

Componentes de uma rede

Funções do Host

Todos os computadores que estão conectados a uma rede e participam diretamente da comunicação em rede são classificados como hosts.

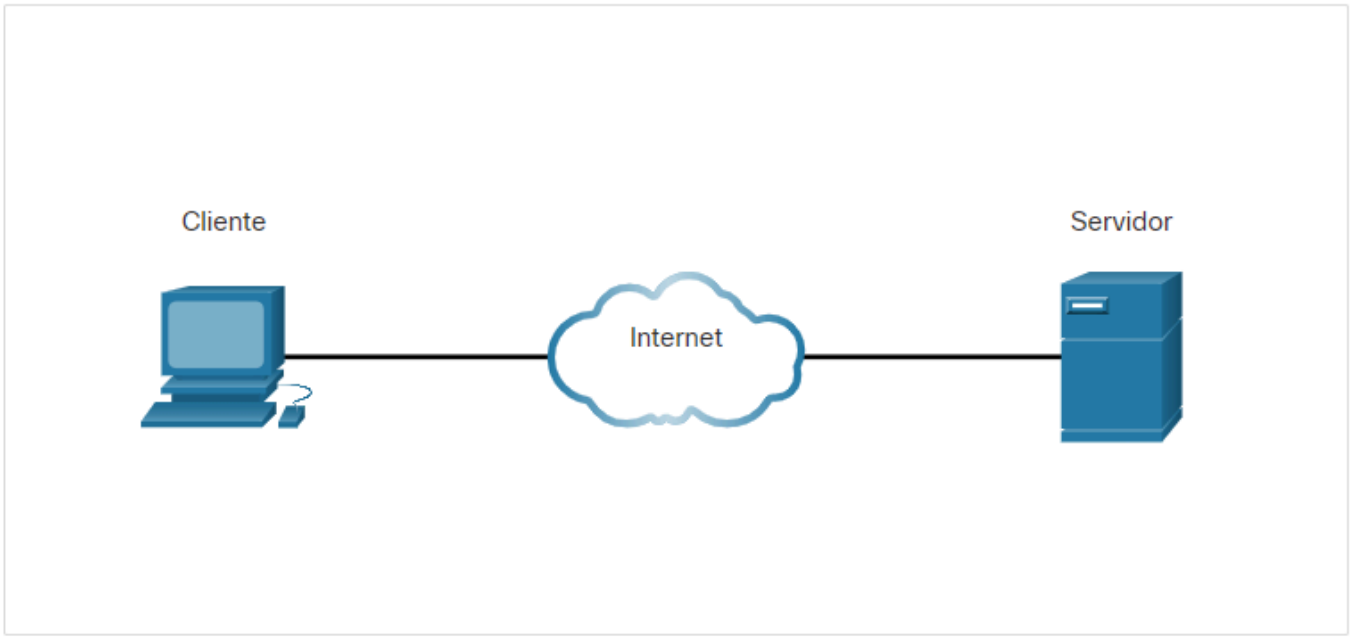
Os hosts também podem ser chamados de dispositivos finais. Alguns hosts também são chamados de clientes. No entanto, o termo hosts refere-se especificamente a dispositivos na rede que recebem um número para fins de comunicação. Este número identifica o host dentro de uma rede específica. Este número é chamado de endereço

IP (Internet Protocol). Um endereço IP identifica o host e a rede à qual o host está conectado.

note: como descobrir o endereço ip de um host?

Servidores são computadores com software que lhes permite fornecer informações, como e-mail ou páginas da Web, para outros dispositivos finais na rede. Cada serviço exige um software de servidor separado. Por exemplo, um computador exige um software de servidor Web, para que possa fornecer serviços web à rede. Um computador com software de servidor pode fornecer serviços em simultâneo a vários clientes diferentes.

Como mencionado anteriormente, os clientes são um tipo de host. Os clientes têm software para solicitar e exibir as informações obtidas do servidor, conforme mostrado na figura.

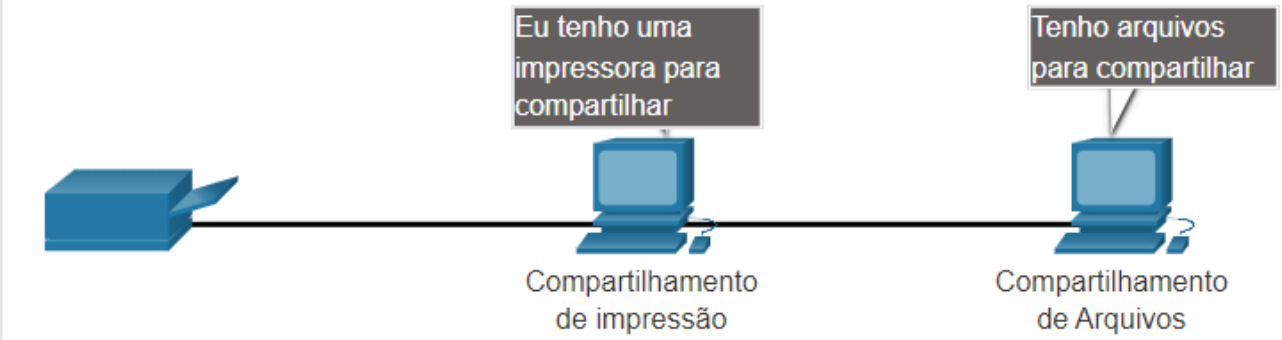


Um exemplo de software cliente é um navegador web (browser), como Chrome ou FireFox. Um único computador pode também executar vários tipos de software cliente. Por exemplo, um utilizador pode verificar o e-mail e visualizar uma página da Web enquanto troca mensagens instantâneas e ouve um stream de áudio. A tabela lista três tipos comuns de software servidor.

Tipo	Descrição
E-mail	O servidor de executa o software do servidor de e cliente de e-mail software, como o Microsoft Outl mail no servidor.
Web	O servidor web executa o software do servidor w software de navegador, como o Windows Internet páginas da web no servidor.
Arquivo	O servidor de arquivos armazena arquivos corpor um local central. Os dispositivos clientes acessam software cliente, como o Explorador de arquivos

Ponto a ponto

O software cliente e o servidor geralmente são executados em computadores separados, mas também é possível que um computador seja utilizado para ambas as funções ao mesmo tempo. Em pequenas empresas e em nossa casa, vários computadores funcionam como servidores e clientes na rede. Esse tipo de rede é chamado de rede ponto a ponto.



As vantagens da rede ponto-a-ponto:

- Fácil de configurar;
- Menos complexo;
- Menor custo porque os dispositivos de rede e os servidores dedicados podem não ser necessários;
- Pode ser usada para tarefas simples como transferir arquivos e compartilhar impressoras.

As desvantagens das rede ponto-a-ponto:

- Nenhuma administração centralizada;
- Não é tão segura;
- Não é escalável;
- Todos os dispositivos podem atuar como clientes e servidores, podendo deixar seu desempenho lento.

note: aprofundar o tema da administração centralizada, referindo por exemplo o Windows Server com Active Directory

---

Dispositivos Finais

Os dispositivos de rede com os quais as pessoas estão mais familiarizadas são dispositivos finais. Para distinguir um dispositivo final de outro, cada dispositivo final numa rede tem um endereço. Quando um dispositivo final inicia a comunicação, ele usa o endereço do dispositivo final de destino para especificar onde entregar a mensagem.

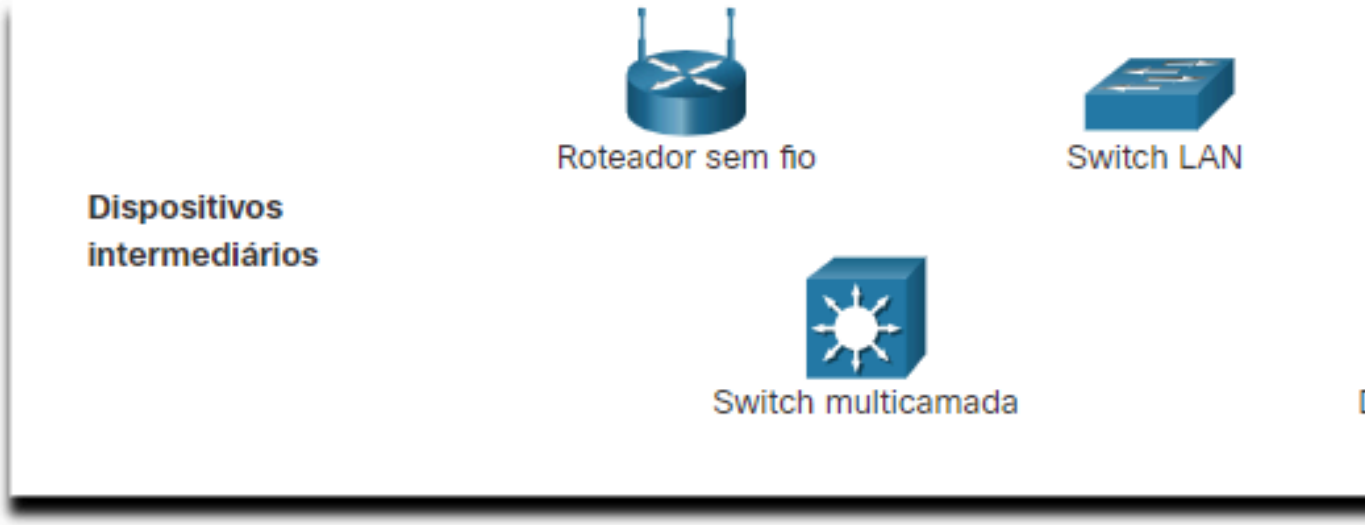
Um dispositivo final é a origem ou o destino de uma mensagem transmitida pela rede.

[vídeo]

Dispositivos Intermediários

Dispositivos intermediários conectam os dispositivos finais individuais à rede. Eles podem conectar várias redes individuais para formar uma internetwork. Eles oferecem conectividade e asseguram que os dados fluam pela rede.

Esses dispositivos intermediários usam o endereço do dispositivo final de destino, em conjunto com as informações sobre as interconexões de rede, para determinar o caminho que as mensagens devem percorrer na rede. Exemplos dos dispositivos intermediários mais comuns e uma lista de funções são mostrados na figura.



Os dispositivos de rede intermediários executam algumas destas funções:

- Regenerar e retransmitir sinais de comunicação;
- Manter informação sobre quais caminhos existem pela rede e pela rede interconectada
- Notificar outros dispositivos sobre erros e falhas de comunicação;
- Direcionar dados por caminhos alternativos quando houver falha em um link;
- Classificar e direcionar mensagens de acordo com as prioridades;
- Permitir ou negar o fluxo de dados, com base em configurações de segurança.

Observação: Não mostrado é um hub Ethernet herdado. Um hub Ethernet também é conh
Os repetidores regeneram e retransmitem sinais de comunicação. Observe que todos os
executam a função de um repetidor.

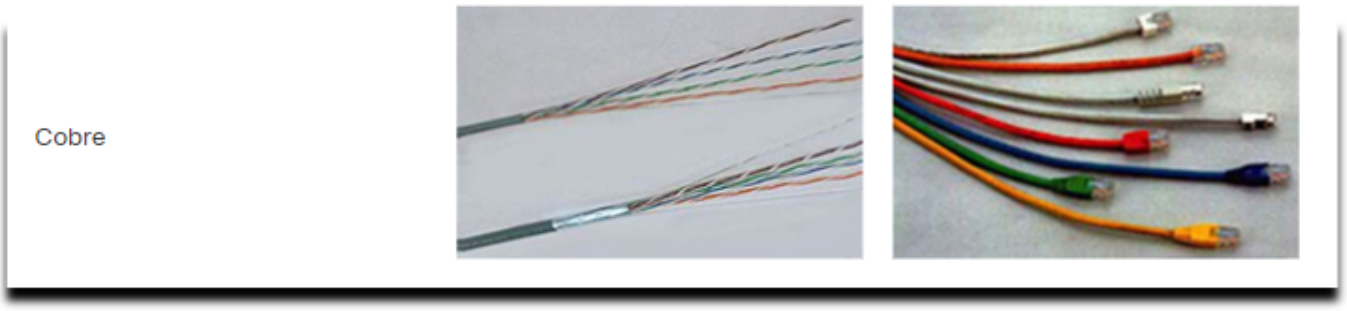
Meios de rede

A comunicação é transmitida numa rede através da mídia. A mídia fornece o canal pelo qual a mensagem viaja da origem para o destino.

As redes modernas usam principalmente três tipos de mídia para interconectar dispositivos.

Fios de metal dentro de cabos

Os dados são codificados em impulsos elétricos.



note: Falar sobre os cabos UTP. Extensão máxima.Qual é o comprimento máximo permitido para um cabo Cat 5e / Cat 6? Para cabeamento de cobre Ethernet quando usado para 10/100/1000BASE-T, o comprimento máximo permitido de um cabo Cat 5e / Cat 6 é de 100 metros

Fibras de vidro ou plástico nos cabos (cabo de fibra óptica)

Os dados são codificados em pulsos de luz.



Transmissão sem fio

Os dados são codificados através da modulação de frequências específicas de ondas eletromagnéticas.



Critérios para a escolha da mídia

Os quatro critérios principais para a escolha da mídia de rede são estes:

- Qual é a distância máxima pela qual o meio físico consegue carregar u
- Qual é o ambiente em que a mídia será instalada?
- Qual é a quantidade de dados e a que velocidade deve ser transmitida
- Qual é o custo do meio físico e da instalação?

note: falar sobre o ambiente mencionando o caso da Produtiva

Verifique sua compreensão - Componentes de rede

1. Qual dos itens seguintes é o nome para todos os computadores conect uma rede que participam diretamente da comunicação em rede?

- ◯ Servidores
- ◯ Dispositivos intermediários
- ◯ Hosts
- ◯ Sociais

---

1. Qual dos itens seguintes é o nome para todos os computadores conect uma rede que participam diretamente da comunicação em rede?

- ◯ Servidores
- ◯ Dispositivos intermediários
- ◉ Hosts
- ◯ Sociais

---

2. Quando os dados são codificados como pulsos de luz, qual mídia está s usada para transmitir os dados?

- ◯ Sem fio
- ◯ Cabo de fibra ótica
- ◯ Cabo de cobre

---

2. Quando os dados são codificados como pulsos de luz, qual mídia está s
usada para transmitir os dados?

- ○ Sem fio
- ◉ Cabo de fibra ótica
- ○ Cabo de cobre

---

3. Quais são os dois dispositivos intermediários? (Escolha duas)

- ☐ Hosts
- ☐ Roteadores
- ☐ Servidores
- ☐ Switches

---

3. Quais são os dois dispositivos intermediários? (Escolha duas)

- ☐ Hosts
- ☑ Roteadores
- ☐ Servidores
- ☑ Switches